BOARD OF INTERMEDIATE AND SECONDARY EDUCATION, RAWALPINDI

SECONDARY SCHOOL (10TH CLASS) EXAMINATION, 2021

BIOLOGY

Past Paper 2021

Retyped faithfully from the original board paper — same questions, no changes.

GROUP – I

Biology (Objective Type) — Group-I — S.S.C (Part-II)-A-2021 (For all sessions) — Paper Code: 7463

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 7463

Note: NOTE: Write answers to the questions on objective answer sheet provided. Four possible answers A,B,C & D to each question are given. Which answer you consider correct, fill the corresponding circle A,B,C or D given in front of each question with Marker or pen ink on the answer sheet provided.

نوٹ: تمام سوالات کے جوابات دی گئی جوابی کاپی پر لکھیں۔ ہر سوال کے چار ممکن جوابات A,B,C اور D دیئے گئے ہیں۔ جس جواب کو آپ درست سمجھیں، جوابی کاپی پر اس سوال کے سامنے A,B,C یا D کے دائرے میں سے متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین کی سیاہی سے بھر دیں۔ [best read]

Q1. The thickness of biosphere is about:

(A) 20 km

(B) 40 km

(C) 10 km

(D) 30 km

بائیوسفیئر کی موٹائی تقریباً _____ ہے: [best read]

(A) 20 کلومیٹر

(B) 40 کلومیٹر

(C) 10 کلومیٹر

(D) 30 کلومیٹر

Q2. Which one of the following is an antiviral protein?

(A) Urokinases
(B) Thymosin
(C) Insulin
(D) Interferon

درج ذیل میں سے کون سی ایک اینٹی وائرل پروٹین ہے؟ [best read]

(A) یوروکائنیز
(B) تھائموسن
(C) انسولین
(D) انٹرفیرون

Q3. Which of the following drug is obtained from the plants?

(A) Aspirin
(B) Opium
(C) cephalosporin
(D) Insulin

درج ذیل میں سے کون سی دوا پودوں سے حاصل کی جاتی ہے؟ [best read]

(A) اسپرین
(B) افیون
(C) سیفالوسپورن
(D) انسولین

Q4. The length of Trachea is approximately _____ cm:

(A) 10
(B) 12
(C) 14
(D) 16

ٹریکیا کی لمبائی تقریباً _____ سینٹی میٹر ہوتی ہے: [best read]

Q5. Which organ is responsible for filtering of blood?

(A) Intestine
(B) Brain
(C) Stomach
(D) Kidneys

کون سا عضو خون کو فلٹر کرنے کا ذمہ دار ہے؟ [best read]

(A) آنت
(B) دماغ
(C) معدہ
(D) گردے

Q6. Insuline [sic] and glucagon are produced in _____.

(A) Hypothalamus
(B) Interior pituitary
(C) pancreas
(D) Liver

انسولین اور گلوکاگن _____ میں پیدا ہوتے ہیں: [best read]

(A) ہائپو تھیلمس
(B) انٹیریئر پٹیوٹری
(C) پینکریاز
(D) جگر

Q7. The processes that carry nerve impulses towards the cell body are called:

(A) Axon
(B) Dendrites
(C) Synapsis
(D) Myelin sheath

ایسے پروسیسز جو نرو امپلس کو سیل باڈی کی طرف لے جاتے ہیں کہلاتے ہیں: [best read]

(A) ایکزون
(B) ڈینڈرائٹس
(C) سائناپسز
(D) مائلین شیتھ

Q8. How many bones make our skull?

(A) 24
(B) 14
(C) 22
(D) 26

ہماری کھوپڑی میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہیں؟ [best read]

Q9. Asexual Reproduction takes place in yeast by:

(A) Budding
(B) Fragmentation
(C) Binary fission
(D) Spore formation

یسٹ (Yeast) میں غیر جنسی تولید ہوتی ہے بذریعہ: [best read]

(A) بڈنگ
(B) فریگمینٹیشن
(C) بائنری فشن
(D) اسپور فارمیشن

Q10. These are the units of inheritance:

(A) Alleles
(B) Genes
(C) Genotype
(D) Phenotype

یہ وراثت کی اکائیاں ہیں: [best read]

(A) ایلیلز
(B) جینز
(C) جینوٹائپ
(D) فینوٹائپ

Q11. Chromatin material is made up of:

(A) Protein
(B) DNA
(C) RNA and protein
(D) DNA and Protein

کروماٹن میٹیریل بنا ہوتا ہے: [best read]

(A) پروٹین کا
(B) ڈی این اے کا
(C) آر این اے اور پروٹین کا
(D) ڈی این اے اور پروٹین کا

Q12. All the ecosystems of the world together form the:

(A) Population
(B) Biosphere
(C) Community
(D) Habitate [sic]

دنیا کے تمام ایکو سسٹمز مل کر بناتے ہیں: [best read]

(A) آبادی
(B) بائیوسفیئر
(C) کمیونٹی
(D) ہیبی ٹیٹ

Biology (Essay Type) — Group-I — (For all sessions) — S.S.C (Part-II)-A-2021

Time Allowed: 1:45 Hours | **Maximum Marks:** 48

Q. Section-I

حصہ اول

Q2. Write short answers of any five part from the following. 2x5=10

درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ [best read]

(i) Describe the role of stomata.

اسٹومیٹا کے کردار کی وضاحت کریں۔ [best read]

(ii) What is Diabetes mellitus?

ذیابیطس میلیٹس کیا ہے؟ [best read]

(iii) How is the rate of breathing controlled?

سانس لینے کی شرح کیسے کنٹرول ہوتی ہے؟ [best read]

(iv) Write the function of somatotrophin.

سومیٹوٹروفن کا فعل لکھیے۔ [best read]

(v) What is Glomerular filtrate?

گلومیرولر فلٹریٹ کیا ہے؟ [best read]

(vi) Write the function of meninges

مینجیز کا فعل لکھیے۔ [best read]

(vii) Write the names of two waste materials removed by plants.

پودوں سے خارج ہونے والے دو فضلہ مادوں کے نام لکھیے۔ [best read]

(viii) What the amount of oxygen in inspired and expired air during breathing.

سانس لینے کے دوران اندر لی گئی اور باہر نکالی گئی ہوا میں آکسیجن کی مقدار کیا ہوتی ہے۔ [best read]

Q3. Write short answers of any five part from the following. 2x5=10

(i) State the role of skeletal system.

کنکال کے نظام کا کردار بیان کریں۔ [best read]

(ii) Differentiate between Origin and Insertion.

اوریجن اور انسرشن میں فرق بیان کریں۔ [best read]

(iii) Define Cross polination [sic].

کراس پولینیشن کی تعریف کریں۔ [best read]

(iv) Write two main causes of AIDS.

ایڈز کی دو اہم وجوہات لکھیے۔ [best read]

(v) What is meant by Translation?

ٹرانسلیشن سے کیا مراد ہے؟ [best read]

(vi) What is a monohybrid cross?

مونوہائبرڈ کراس کیا ہے؟ [best read]

(vii) Define Homozygous genotype and give an example.

ہوموزائگس جینوٹائپ کی تعریف کریں اور مثال دیجیے۔ [best read]

(viii) Differentiate between Dominant and recessive Alleles.

غالب اور مغلوب ایلیلز میں فرق بیان کریں۔ [best read]

Q4. Write short answers of any five part from the following. 2x5=10

(i) What is food chain?

فوڈ چین کیا ہے؟ [best read]

(ii) Differentiate between producers and consumers.

پروڈیوسرز اور کنزیومرز میں فرق بیان کریں۔ [best read]

(iii) Define Parasitism.

پیراسیٹزم کی تعریف کریں۔ [best read]

(iv) What are Epiphytes?

ایپی فائٹس کیا ہیں؟ [best read]

(v) What is Beta-endorphin?

بیٹا اینڈورفن کیا ہے؟ [best read]

(vi) Write two uses of Glycerol.

گلیسرول کے دو استعمالات لکھیے۔ [best read]

(vii) Differentiate between broad-spectrum and narrow spectrum antibiotics.

براڈ اسپیکٹرم اور نیرو اسپیکٹرم اینٹی بائیوٹکس میں فرق بیان کریں۔ [best read]

(viii) Define vaccine.

ویکسین کی تعریف کریں۔ [best read]

Q. Section -II

حصہ دوم

Note: Answer any two questions from the following.

نوٹ: درج ذیل میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ [best read]

Q5.

(a) How do the plants excrete extra water and carbon dioxide (CO_2) from their body. — 04

پودے اپنے جسم سے اضافی پانی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ (CO_2) کیسے خارج کرتے ہیں؟ [best read]

(b) What is antagonism? Explain with an example. — 05

اینٹاگونزم کیا ہے؟ مثال سے وضاحت کریں۔ [best read]

Q6.

(a) Write a note on thyroid gland. (b) Describe germination of seed in detail. — 04+05

تھائرائیڈ گلینڈ پر نوٹ لکھیں۔ (b) بیج کے اگنے کی تفصیل سے وضاحت کریں۔ [best read]

Q7.

(a) Describe any four sources of medicinal drugs (b) Write a note on fermented foods. — 04+05

طبی ادویات کے کوئی سے چار ذرائع بیان کریں۔ (b) فرمینٹڈ فوڈز پر نوٹ لکھیں۔ [best read]

GROUP - II

Biology (Objective Type) — Group-II — S.S.C (Part-II)-A-2021 (For all sessions) — Paper Code: 7468

Time Allowed: 15 Minutes | **Maximum Marks:** 12 | **Paper Code:** 7468

Note: NOTE: Write answers to the questions on objective answer sheet provided. Four possible answers A,B,C & D to each question are given. Which answer you consider correct, fill the corresponding circle A,B,C or D given in front of each question with Marker or pen ink on the answer sheet provided.

نوٹ: تمام سوالات کے جوابات دی گئی جوابی کاپی پر لکھیں۔ ہر سوال کے چار ممکن جوابات A,B,C اور D دیئے گئے ہیں۔ جس جواب کو آپ درست سمجھیں، جوابی کاپی پر اس سوال کے سامنے A,B,C یا D کے دائرے میں سے متعلقہ دائرے کو مار کر یا پین کی سیاہی سے بھر دیں۔ [best read]

Q1. Cranial nerves in Humans are:

(A) 6 pairs
(B) 8 pairs
(C) 10 pairs
(D) 12 pairs

انسان میں کرینیل (Cranial) نروز ہوتی ہیں: [best read]

(A) 6 جوڑے
(B) 8 جوڑے
(C) 10 جوڑے
(D) 12 جوڑے

Q2. Which one of the following attaches muscles to bones?

(A) Tendons
(B) Nerves
(C) Ligaments
(D) Hormons [sic]

درج ذیل میں سے کون سا ایک مسلز کو ہڈیوں سے جوڑتا ہے؟ [best read]

(A) ٹینڈنز
(B) نروز
(C) لگامنٹس
(D) ہارمونز

Q3. Rhizopus reproduces asexually by:

(A) Binary fission
(B) Budding
(C) Spore formation
(D) Endospore formation

رائزوپس میں غیر جنسی تولید ہوتی ہے بذریعہ: [best read]

(A) بائنری فشن
(B) بڈنگ
(C) اسپور فارمیشن
(D) اینڈوسپور فارمیشن

Q4. Which one of the following is genetic material?

(A) Proteins
(B) Lipids
(C) Hormons [sic]
(D) DNA

درج ذیل میں سے کون سا ایک جینیٹک میٹیریل ہے؟ [best read]

(A) پروٹینز
(B) لپڈز
(C) ہارمونز
(D) ڈی این اے

Q5. Choromosomes [sic] carry the unit of inheritance which are called:

(A) Genes
(B) Phenotype
(C) Karyotype
(D) Nucleosomes

کروموسومز وراثت کی اکائیاں ہوتی ہیں جو کہلاتی ہیں: [best read]

(A) جینز
(B) فینوٹائپ
(C) کیریوٹائپ
(D) نیوکلیوسومز

Q6. Dengue fever is an _____ infection:

(A) Viral
(B) Bacterial
(C) Fungal
(D) Algal

ڈینگی بخار ایک _____ انفیکشن ہے: [best read]

(A) وائرل
(B) بیکٹیریل
(C) فنگل
(D) الجل

Q7. Which one of the following is a Biotic factor of an ecosystem?

(A) Light
(B) Water
(C) Temperature
(D) Producers

درج ذیل میں سے کون سا ایک ایکو سسٹم کا بائیوٹک فیکٹر ہے؟ [best read]

(A) روشنی
(B) پانی
(C) ٹمپریچر
(D) پروڈیوسرز

Q8. Scientists prepared human insulin in:

(A) 1976
(B) 1978
(C) 1980
(D) 1982

سائنسدانوں نے انسانی انسولین تیار کی: [best read]

Q9. An antibiotic is a drug that kills _____:

(A) Viruses
(B) Bacteria
(C) Fungi
(D) Algae

اینٹی بائیوٹک ایسی دوا ہے جو _____ کو مارتی ہے: [best read]

(A) وائرسز
(B) بیکٹیریا
(C) فنجائی
(D) الجی

Q10. The nasal cavity opens into _____:

(A) Glottis
(B) Pharynx
(C) Trachea
(D) Alveoli

نیزل کیویٹی کھلتی ہے _____ میں: [best read]

(A) گلوٹس
(B) فیرنکس
(C) ٹریکیا
(D) الویولائی

Q11. The weight of Human Kidney is:

(A) 120 gm
(B) 130 gm
(C) 140 gm
(D) 150 gm

انسانی گردے کا وزن ہوتا ہے: [best read]

(A) 120 گرام
(B) 130 گرام
(C) 140 گرام
(D) 150 گرام

Q12. The cells which conduct nerve impulse are called:

(A) Muscle fibre
(B) Platelets
(C) R.B.C
(D) Neurons

ایسے خلیے جو نرو امپلس پہنچاتے ہیں کہلاتے ہیں: [best read]

(A) مسل فائبر
(B) پلیٹلٹس
(C) ریڈ بلڈ سیلز
(D) نیورونز

Biology (Essay Type) — Group-II — (For all sessions) — S.S.C (Part-II)-A-2021

Time Allowed: 1:45 Hours	**Maximum Marks:** 48

Q. Section-I

حصہ اول

Q2. Write short answers of any five part from the following. 2x5=10

درج ذیل میں سے کوئی سے پانچ اجزاء کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ [best read]

(i) Describe the function of Larynx.

لرینکس کے فعل کی وضاحت کریں۔ [best read]

(ii) What is the function of sensory neuron?

حسی نیورون کا فعل کیا ہے؟ [best read]

(iii) Identify two processes for excretion of water in plants.

پودوں میں پانی کے اخراج کے دو عمل کی نشاندہی کریں۔ [best read]

(iv) Differentiate between endocrine and exocrine glands.

اینڈوکرائن اور ایگزوکرائن گلینڈز میں فرق بیان کریں۔ [best read]

(v) Write two functions of human midbrain.

انسانی مڈبرین کے دو افعال لکھیے۔ [best read]

(vi) How much risks of tuberculosis and pneumonia are increased by smoking?

تمباکو نوشی سے تپ دق اور نمونیا کے خطرات کتنے بڑھ جاتے ہیں؟ [best read]

(vii) Identify four components of urinary system of human.

انسان کے پیشابی نظام کے چار اجزاء کی نشاندہی کریں۔ [best read]

(viii) Compare exchange of gases in respiration during day and night in plants.

پودوں میں دن اور رات کے دوران تنفس میں گیسوں کے تبادلے کا موازنہ کریں۔ [best read]

Q3. Write short answers of any five part from the following. 2x5=10

(i) Define Osteocytes.

آسٹیوسائٹس کی تعریف کریں۔ [best read]

(ii) State Mendal's [sic] Law of Segregation.

مینڈل کے قانونِ علیحدگی کا اظہار کریں۔ [best read]

(iii) Differentiate between Sexual and Asexual Reproduction.

جنسی اور غیر جنسی تولید میں فرق بیان کریں۔ [best read]

(iv) Define Hypogeal Germination and give an example.

ہائپوجیل جرمینیشن کی تعریف کریں اور مثال دیجیے۔ [best read]

(v) What are Nucleosomes?

نیوکلیوسومز کیا ہیں؟ [best read]

(vi) What are Elastic cartilage? Give one example.

لچکدار کارٹلیج کیا ہے؟ ایک مثال دیجیے۔ [best read]

(vii) Define heterozygous genotype and give an example.

ہیٹروزائگس جینوٹائپ کی تعریف کریں اور مثال دیجیے۔ [best read]

(viii) Differentiate between Monohybrid cross and Dihybrid cross.

مونوہائبرڈ کراس اور ڈائہائبرڈ کراس میں فرق بیان کریں۔ [best read]

Q4. Write short answers of any five part from the following. 2x5=10

(i) Define biotic components and give an example

بائیوٹک اجزاء کی تعریف کریں اور مثال دیجیے۔ [best read]

(ii) Differentiate between food chain and food web.

فوڈچین اور فوڈ ویب میں فرق بیان کریں۔ [best read]

(iii) Why are tertiary carnivores called top carnivores?

ترشری گوشت خوروں کو ٹاپ گوشت خور کیوں کہا جاتا ہے؟ [best read]

(iv) Define intraspecific interactions.

انٹرا اسپیسیفک تعاملات کی تعریف کریں۔ [best read]

(v) What is old biotechnology?

قدیم بائیوٹیکنالوجی کیا ہے؟ [best read]

(vi) Write steps of lactic acid fermentation.

لیکٹک ایسڈ فرمینٹیشن کے مراحل لکھیے۔ [best read]

(vii) Define bactericidal antibiotics.

بیکٹیریسائیڈل اینٹی بائیوٹکس کی تعریف کریں۔ [best read]

(viii) What is the difference between broad spectrum and narrow spectrum antibiotics?

براڈ اسپیکٹرم اور نیرو اسپیکٹرم اینٹی بائیوٹکس میں کیا فرق ہے؟ [best read]

Q. Section -II

حصہ دوم

Note: Answer any two questions from the following.

نوٹ: درج ذیل میں سے کوئی سے دو سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ [best read]

Q5.

(a) Explain the structure and function of nephron. (b) Write note on muscles and movement. — 04+05

نیفرون کی ساخت اور فعل کی وضاحت کریں۔ (b) مسلز اور حرکت پر نوٹ لکھیے۔ [best read]

Q6.

(a) Write a note on spinal cord. (b) Define pollination and explain its two types — 04+05

اسپائنل کارڈ پر نوٹ لکھیں۔ (b) پولینیشن کی تعریف کریں اور اس کی دو اقسام کی وضاحت کریں۔ [best read]

Q7.

(a) Write any four sources of medicinal drugs in detail. (b) Write any five achievements of Genetic Engineering. — 04+05

طبی ادویات کے کوئی سے چار ذرائع تفصیل سے لکھیں۔ (b) جینیٹک انجینئرنگ کی کوئی سی پانچ کامیابیاں لکھیں۔ [best read]